

בפעם שעברה

נניח E שדה פיצול של פולינום $f \in F[\lambda]$. $[E : F] = |\text{Gal}(E/F)|$ ויש שוויון כאשר אין ל- f שורש כפול ב- E .
הוכחנו עבור f אי פריק ש $\deg f \mid [E : F]$

הגדרה

$f \in F[\lambda]$ פולינום ספרבילי אם אין ל- f שורש כפול בשדה הפיצול.

הגדרה

נתון

$$\sum_{i=0}^t \alpha_i \lambda^i = f \in F[\lambda]$$

נגדיר

$$f' = \sum_{i=1}^t i \alpha_i \lambda^{i-1}$$

טענה

f ספרבילי $\iff$ אין ל- f, f' שורש משותף.

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח בדרך השלילה שיש ל- f, f' שורש משותף a .

$$f = (\lambda - a) g$$

$$f' = g + (\lambda - a) g'$$

$$(\lambda - a) \mid f'$$

$$(\lambda - a) \mid g \Leftarrow$$

$$(\lambda - a)^2 \mid (\lambda - a) g = f \Leftarrow$$

$$f = (\lambda - a)^2 h \quad (\Rightarrow)$$

$$f' = 2(\lambda - a)h + (\lambda - a)^2 h' = (\lambda - a)(2h + h')$$

$$\Rightarrow (\lambda - a) \mid f'$$

מסקנה

f ספרבילי $\iff f, f'$ זרים ב $E[\lambda]$.

טענה

נניח ש $K \subseteq L$ שדות כלשהם, ו $f, g \in K[\lambda]$. אז f, g זרים ב $K[\lambda] \iff f, g$ זרים ב $L[\lambda]$.

הוכחה

($\implies$) קל וחומר

($\impliedby$) f, g זרים ב $K[\lambda] \iff \exists p, q \in K[\lambda]$ כך ש $fp + gq = 1$. קל וחומר $p, q \in L[\lambda]$ זרים ב $L[\lambda] \iff$

טענה

f ספרבילי $\iff f, f'$ זרים.

מסקנה

פולינום f אי-פריק הוא לא ספרבילי $\iff f' = 0$.

הוכחה

f לא ספרבילי $\iff f, f'$ אינם זרים.
ניקח $g = (f, f')$ לא קבוע. $g \mid f$ אבל $\deg f' < \deg f \leq \deg g \leq 1$ - בסתירה לכך ש f אי פריק!

מסקנה

אם $\text{char}(F) = 0$ ו f אי פריק (עם $\deg f \geq 1$) אז f ספרבילי.
באופן כללי:

$$f = \sum \alpha_i \lambda^i \quad f' = \sum i \alpha_i \lambda^{i-1}$$

$$\forall_{i \geq 1} i \alpha_i = 0 \iff f' = 0$$

אם $\text{char}(F) \neq 0$ ו $\alpha_i = 0$ $\iff i \cdot 1 = 0 \iff p \mid i$
נניח f אי פריק. f אי ספרבילי $\iff \boxed{f = \sum \alpha_i \lambda^{p^i}}$

תרגיל(כן או לא?)

נניח $f = f_1 \cdots f_t \in F[\lambda]$ שדה E_i שדה פיצול של f_i .
 $f_i \in F[\lambda]$ אי פריקים שונים וספרבילים

$$G = \text{Gal}(E/F) \quad G_i = \text{Gal}(E_i/F)$$

$$G \cong G_1 \times \cdots \times G_t \text{ אז}$$

הערות

נניח $f = f_1 \cdots f_t \in F[\lambda]$

I. אם f ספרבילי אז כל f_i ספרבילי.

II. נניח ש f_i הם אי פריקים ושונים. אם $f_1, \dots, f_t$ ספרבילים אז f ספרבילי.

הוכחת ii: נניח f אינו ספרבילי, כלומר a שורש כפול. לכן a שורש של f_i, f_j
 f_i, f_j אינם זרים. ניקח $g = (f_i, f_j)$. f_i, f_j אי פריקים.

הגדרה

E הרחבה Galua של F אם E פיצול של פולינום ספרבילי f .
 כותבים E/F הוא Galua.
 הוכחנו שאם E/F Galua אז $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$

הגדרה

שדה בנייני בין E ו F הוא שדה L כך ש $F \subseteq L \subseteq E$.

הערה

אם $F \subseteq L \subseteq E$, $\text{Gal}(E/L) \leq \text{Gal}(E/F)$. קל וחומר

דוגמה

$f = \lambda^4 - 2$, $E = \text{שדה}$.
 הפיצול של F מעל $\mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}, i] = \mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}, i]$, ו $[E : \mathbb{Q}] = 8$.
 $\{1, \tau\} = \text{Gal}(E/\mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}])$ צמוד מרוכב τ
 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}[i])$ (ת"ל $\lambda^4 - 2$ אי פריק מעל $\mathbb{Q}[i]$)
 $0 \leq 4 \leq 3$, $i^4 \sqrt[4]{2}$ שורשים 4
 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}[i]) = 4$ נתון על ידי $\langle \sigma \rangle$ כאשר
 $\sigma(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$

הוכחנו: $\sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4 = 1$ - שונים! לכן

$$G = \langle \sigma, \tau \rangle = \left\{ \sigma^i \tau^j \mid \begin{array}{l} 0 \leq i \leq 3 \\ 0 \leq j \leq 1 \end{array} \right\}$$

$$\tau \circ \tau^{-1} = \tau \circ \sigma$$

נשים $\heartsuit$: $\frac{G}{\langle \sigma \rangle} = 2$ $\Leftarrow \langle \sigma \rangle \triangleleft G \Leftarrow \tau \sigma \tau^{-1} \in \langle \sigma \rangle$ - כלומר $\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma^j$ לאיזשהו j .

לכן:

$$\tau \sigma \tau^{-1} \left(\sqrt[4]{2} \right) = \tau \sigma \left(\sqrt[4]{2} \right) = \tau \left(i \sqrt[4]{2} \right) = \tau(i) \tau \left(\sqrt[4]{2} \right) = -i \sqrt[4]{2} = \sigma^3 \left(\sqrt[4]{2} \right)$$

$$\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma^3 \Leftarrow$$

לכן

$$G \cong D_4$$

איך לבדוק אם פולינום אי פריק?

האם $x^4 + 7$ פריק מעל $\mathbb{Q}$? לא! מה עם $x^4 + 6$? גם לא!
אבל מה לגבי $x^4 + 4$? לכאורה נראה שגם הוא אי פריק מעל $\mathbb{Q}$, אבל:

$$\begin{aligned} x^4 + 4 &= (x^2 - 2i)(x^2 + 2i) = (x - (1 + i))(x + (1 + i))(x - (1 - i))(x + (1 - i)) = \\ &= (x^2 - 2ix + 2)(x^2 + 2ix + 2) \end{aligned}$$

לעומת זאת, עבור $x^4 + 9$ נקבל פירוק ב- $\mathbb{R}$ - אבל לא ב- $\mathbb{Q}$! למעשה יש משפט ש- $x^4 + p^2$ פריק אם $p = 2$.
בעצם, השיטה היא קודם כל לפרק אותו מעל $\mathbb{R}$, ואז לראות אם אפשר להפוך את זה לפירוק מעל $\mathbb{Q}$.

הגדרה

נניח $H < \text{Gal}(E/F)$.
נגדיר $E^H = \{a \in E \mid \sigma(a) = a \forall \sigma \in H\}$.

הערה

E^H שדה ביניים.

$$\begin{aligned} \sigma(a + b) &= \sigma(a) + \sigma(b) = a + b \\ \sigma(ab) &= \sigma(a)\sigma(b) = ab && \Leftarrow \sigma(b) = b \vee \sigma(a) = a \text{ אם } \\ \sigma(a^{-1}) &= \sigma(a)^{-1} = a^{-1} \end{aligned}$$

הוכחה:

טענה

נניח E/F הרחבה Galua, אזי $E^{\text{Gal}(E/F)} = F$.

הוכחה

יודעים ש $[E : F] = |\text{Gal}(E/F)|$.
נגדיר $L = E^{\text{Gal}(E/F)}$.

E/L הרחבה Galua (שדה פיצול של אותו פולינום ספרבילי)

$$[E : L] = |\text{Gal}(E/L)|$$

ו $\text{Gal}(E/L) = \text{Gal}(EF)$ לפי הגדרת L !!!
לכן $[E : L] = [E : F]$, אבל $F \subseteq L \subseteq E$ -
לכן $L = F$.

שדות סופיים

רוצים לדעת מה השדות הסופיים.

דוגמה

$$\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

באופן כללי

אם $F \leq E$ שדות, אז E שדה וקטורי מעל E עם בסיס $l_1, \dots, l_t$. אם שניהם סופיים,
 $\mathbb{F}_p \cong F$ - F הוא שדה המאפיין.
כל איבר כותבים באופן יחיד:

$$\sum_{i=1}^t \alpha_i l_i$$

מספר הבחירות הוא $p \cdots p = p^t$, לכן $|E| = p^t$ כאשר $t = [E : \mathbb{F}_p]$.